RELATÓRIO DE BANCO DE DADOS

Aluno: Pablo Henrique Petry de Freitas

Curso: Desenvolvimento de Sistemas

Matéria: Criação e manipulação de banco de dados

Instituição: SENAI

SENAI - Programação de sistemas

2026

1. Introdução

Neste trabalho eu vou explicar um pouco sobre o banco de dados que foi usado no projeto. Vou mostrar qual é o tipo de banco, para que servem as tabelas, as Views, as Triggers e também falar sobre Stored Procedures.

O banco foi feito para guardar e organizar as informações do sistema. Assim fica mais fácil cadastrar, consultar e alterar os dados quando for necessário.

2. Qual o tipo do banco de dados e por que foi usado?

O banco usado no projeto é um banco de dados relacional. Ele foi feito no MySQL. Nesse tipo de banco, os dados ficam separados em tabelas e algumas tabelas conseguem se relacionar entre si.

Eu usei esse tipo porque ele combina com o projeto. Por exemplo, existem clientes, produtos, fornecedores, compras e pedidos. Essas informações precisam se relacionar para o sistema funcionar.

3. As tabelas — o que cada uma armazena?

As tabelas são a parte principal do banco, porque é nelas que ficam guardadas as informações. Cada tabela foi criada para um tipo de dado. Dessa forma, fica mais fácil encontrar e utilizar cada informação.

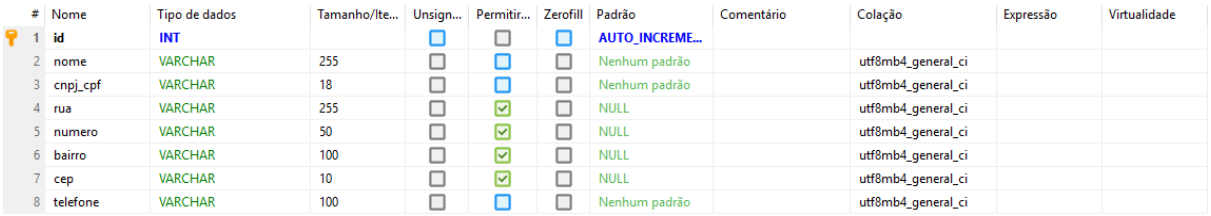
clientes

A tabela **clientes** armazena os dados dos clientes. Entre as informações estão nome, CPF, telefone, e-mail e endereço. Esses dados são importantes para identificar quem está fazendo um pedido e manter o cadastro dos clientes.

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/Ite...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	nome	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
3	cnpj_cpf	VARCHAR	18	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
4	rua	VARCHAR	255	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
5	numero	VARCHAR	50	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
6	bairro	VARCHAR	100	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
7	cep	VARCHAR	10	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
8	referencia	VARCHAR	255	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
9	telefone	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		

fornecedores

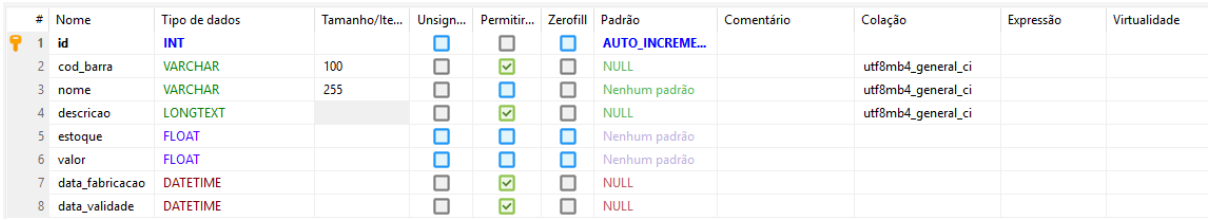
A tabela **fornecedores** armazena os dados dos fornecedores. Nela ficam informações como nome, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail e endereço. Ela ajuda a identificar de quem os produtos são comprados.



#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/Ite...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	**id**	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	nome	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
3	cnpj_cpf	VARCHAR	18	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
4	rua	VARCHAR	255	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
5	numero	VARCHAR	50	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
6	bairro	VARCHAR	100	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
7	cep	VARCHAR	10	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
8	telefone	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		

produtos

A tabela **produtos** armazena os dados dos produtos. Entre eles estão código de barras, nome, descrição, estoque, valor, data de fabricação e data de validade. O estoque é uma informação importante porque muda conforme acontecem compras e pedidos.



#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/Ite...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	**id**	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	cod_barra	VARCHAR	100	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
3	nome	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
4	descricao	LONGTEXT		☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
5	estoque	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
6	valor	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
7	data_fabricacao	DATETIME		☐	☑	☐	NULL				
8	data_validade	DATETIME		☐	☑	☐	NULL				

compras

A tabela **compras** registra as compras feitas. Ela possui informações relacionadas ao fornecedor, ao produto, à quantidade, ao código e à data da compra. Com isso, é possível registrar a entrada de produtos no sistema.

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/Ite...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	**id**	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	id_fornecedor	INT		☐	☑	☐	NULL				
3	id_produto	INT		☐	☑	☐	NULL				
4	quantidade	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
5	codigo	VARCHAR	100	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
6	data_compra	DATETIME		☐	☑	☐	NULL				

pedidos

A tabela **pedidos** registra os pedidos feitos, com informações como cliente, produto, quantidade e data.

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/Ite...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	**id**	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	id_cliente	INT		☐	☑	☐	NULL				
3	id_produto	INT		☐	☑	☐	NULL				
4	num_ped	VARCHAR	255	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
5	quantidade	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
6	data_ped	DATETIME		☐	☑	☐	NULL				

4. As Views — quais dados elas mostram?

As Views são consultas que ficam salvas no banco. Elas servem para mostrar determinados dados de uma forma já organizada. Assim, quando for necessário consultar aquela informação novamente, não é preciso montar toda a consulta desde o começo.

No projeto, as Views foram criadas para facilitar consultas relacionadas a fornecedores, pedidos, produtos e clientes. Cada uma possui uma função diferente.

view_fornecedores_com_mais_vendas

Essa View mostra informações relacionadas aos fornecedores e às vendas. Ela ajuda a consultar quais fornecedores aparecem com mais vendas relacionadas aos produtos cadastrados.

view_pedidos_com_valor_maior_que_media

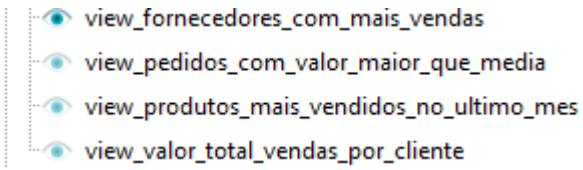
Essa View mostra os pedidos que possuem um valor maior que a média. Ela serve para encontrar pedidos que ficaram acima do valor médio dos pedidos registrados.

view_produtos_mais_vendidos_no_ultimo_mes

Essa View mostra os produtos que tiveram mais vendas no último mês. Ela pode ser usada para descobrir quais produtos tiveram maior saída em um período recente.

view_valor_total_vendas_por_cliente

Essa View mostra o valor total das vendas de cada cliente. Ela junta as informações necessárias para apresentar quanto cada cliente comprou no total.



5. As Triggers — o que cada uma faz?

As Triggers são ações automáticas do banco. Elas são executadas quando acontece uma determinada ação em uma tabela. No projeto, elas são usadas principalmente para atualizar o estoque e registrar informações anteriores quando alguns dados são alterados.

trg_atualiza_estoque_compras

Essa Trigger é executada quando uma compra é cadastrada. Ela aumenta a quantidade do produto no estoque de acordo com a quantidade que entrou na compra. Assim, não é necessário alterar o estoque manualmente depois de cada compra.

trg_atualiza_estoque_pedidos

Essa Trigger é executada quando um pedido é cadastrado. Ela diminui a quantidade do produto no estoque de acordo com a quantidade pedida. Dessa forma, o estoque acompanha automaticamente os pedidos registrados.

trg_clientes_alteracao

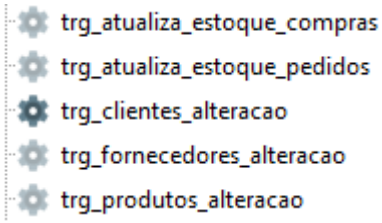
Essa Trigger funciona antes de uma alteração na tabela de clientes. Ela registra os dados antigos do cliente no histórico antes que a alteração seja feita.

trg_fornecedores_alteracao

Essa Trigger funciona antes de uma alteração na tabela de fornecedores. Ela registra os dados que estavam cadastrados antes da mudança.

trg_produtos_alteracao

Essa Trigger funciona antes de uma alteração na tabela de produtos. Ela registra os dados antigos do produto antes que a nova informação seja colocada.



6. Stored Procedures — o que cada uma faz?

As Stored Procedures são comandos que ficam salvos no banco e podem ser chamados quando for necessário. Neste banco, elas são usadas principalmente para facilitar o cadastro de informações.

p_inserir_cliente

Serve para cadastrar um novo cliente na tabela clientes. Ela recebe as informações necessárias e realiza o cadastro do cliente.

p_inserir_compra

Serve para cadastrar uma nova compra na tabela compras. Ela recebe as informações da compra, como fornecedor, produto, quantidade, código e data.

p_inserir_fornecedor

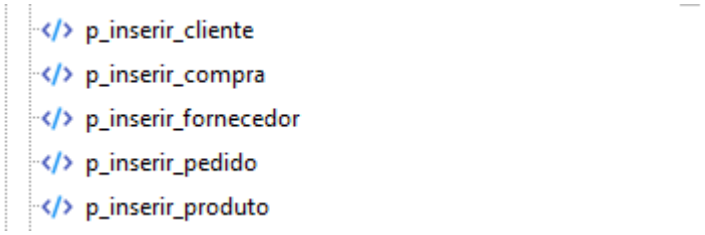
Serve para cadastrar um novo fornecedor na tabela fornecedores. Assim, os dados do fornecedor podem ser inseridos usando o comando que já está preparado.

p_inserir_pedido

Serve para cadastrar um novo pedido na tabela pedidos. Ela trabalha com as informações necessárias do pedido, como cliente, produto, número, quantidade e data.

p_inserir_produto

Serve para cadastrar um novo produto na tabela produtos. Ela recebe informações como código de barras, nome, descrição, estoque, valor e datas.



7. Conclusão

O banco de dados foi usado para organizar as informações do sistema e facilitar o trabalho com clientes, produtos, fornecedores, compras e pedidos.

Eu entendi que o MySQL não serve apenas para guardar informações, mas também ajuda a organizar os dados e realizar algumas tarefas automaticamente. Com as tabelas, Views e Triggers, dá para organizar os dados e automatizar algumas tarefas.